

Práctica 7: APROXIMACIÓN DE FUNCIONES DERIVACIÓN NUMÉRICA

Objetivos

1. Trabajar computacionalmente la aproximación por splines cúbicos y la derivación numérica utilizando MATHEMATICA.
2. Conocer los comandos de MATHEMATICA para realizar el tratamiento computacional anteriormente indicado.

Contenidos

Para el cálculo numérico de derivadas, Mathematica no tiene ningún comando o paquete específico. Lo que se suele hacer es calcular la derivada con el comando `D[ ]` y sustituir en el valor que se desea conocer:

```
In[1]:=D[x*Cos[x]-4/3*x^2]
Out[1]= 4x^2/3+x*Cos[x]
In[2]:=N[%/.x->1.5^20]
Out[2]=-2.8938941974984456349
```

Esto solo es factible cuando la función que se deriva tiene una derivada que es expresable mediante funciones elementales (lo que sería lo habitual en nuestro caso). No obstante, si la función no tiene una derivada que pueda expresarse de tal modo, podemos obtener una aproximación haciendo lo siguiente:

```
In[3]:=D[Zeta[x],x]
Out[3]=Zeta'[x]
In[4]:=N[%/.x->Pi]
Out[4]=Zeta'[Pi]
In[5]:=N[%]
Out[5]=-0.167603
```

que de forma abreviada podría hacerse mediante la orden:

```
In[6]:=N[Zeta'[Pi]]
Out[6]=-0.167603
```

Para calcular la derivada de orden superior solo se han escribir tantos apóstrofes (') como indique el orden de derivación. Observa que para evaluar la derivada de cualquier orden en un valor, basta con escribir la orden $f'[\text{valor}]$. Veamos un ejemplo:

```
In[7]:=f[x_]:=Sin[x]^2-2x
In[8]:=f'[x]
Out[8]=-2 + 2 Cos[x] Sin[x]
In[9]:=f'[3]
Out[9]=-2 + 2 Cos[3] Sin[3]
In[10]:=f'[Pi]
Out[10]=-2
```

Problemas a realizar

Ejercicio 1. Dada la función tabulada que se indica a continuación, obtén una función interpoladora por splines cúbicos de la función y traza la gráfica de la misma:

x	0.5	1.1	1.3	1.9	2.1
$f(x)$	1.3	1.1	1.5	1.9	2.4

Ejercicio 2. Aplicando las fórmulas de dos y tres puntos que puedan aplicarse en cada caso, aproxima el valor de las derivadas que se indican en la siguiente tabla, indicando a priori cuál de las aproximaciones debería corresponder a cometer un menor error:

x	$f(x)$	$f'(x)$
0.5	0.4794	
0.6	0.5646	
0.7	0.6443	

Ejercicio 3. Teniendo en cuenta que los datos de la tabla dada en el Ejercicio 2 corresponden a la función $f(x) = \sin(x)$, calcula los errores absolutos cometidos por cada una de las aproximaciones anteriormente dadas y acota el error utilizando las fórmulas del error para cada caso.

Ejercicio 4. Sea una función cuyas primeras cinco derivadas están acotadas en el intervalo $[1, 5]$ por 2, 3, 6, 12 y 23, respectivamente. Aproxima $f'(3)$ y $f'(3.5)$ tanto como sea posible y determina una cota del error, usando los datos siguientes que necesites:

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	2.4142	2.6734	2.8974	3.0976	3.2804

¿Qué pasaría si la acotación de la derivada tercera de f fuese 4 en vez de 6?

Problemas de ampliación

Ejercicio 5. Dada la función tabulada que se indica a continuación, obtén una función interpoladora por splines cúbicos de la función y traza la gráfica de la misma:

x	1.3	1.5	2.1	2.6	3.1
$f(x)$	0.9	1.1	0.7	1.5	1.9

Ejercicio 6. Dada la función $f(x) = \cos(\pi \cdot x)$ y los puntos $x_0 = 0.25$, $x_1 = 0.5$ y $x_2 = 0.75$, obtén una aproximación de $f'(0.5)$ y de $f''(0.5)$. Para el caso de la derivada primera, utiliza las fórmulas de dos y tres puntos que puedan emplearse en cada punto y obtén una cota del error cometido empleando las fórmulas de error. ¿Cuál de las aproximaciones calculadas es más exacta?

Ejercicio 7. Un usuario se conecta a Internet y desea descargar un archivo de la web www.soybuenestudiante.es. La cantidad de datos descargados (medidos en Kb) fue medida en cada instante de tiempo (en segundos), obteniendo la siguiente tabla:

Tiempo	0	4	8	10
Datos	0	10	45	63

Determina una aproximación de la velocidad de descarga en los instantes $t = 0$, $t = 2$, $t = 4$, $t = 6$, $t = 8$ y $t = 10$. Debes obtener la aproximación más exacta posible en función de los datos de que dispones. Indica cuál es el motivo por el que usas una expresión u otra a la hora de determinar la velocidad. *Nota: La velocidad de descarga en el instante t_0 es la derivada de la cantidad de datos descargados con respecto al tiempo en el instante t_0 .*

Ejercicio 8. Haciendo uso de las fórmulas de tres puntos, calcula una aproximación lo más exacta posible para las derivadas aparecidas en las siguientes tablas:

(a)

x	$f(x)$	$f'(x)$
8.1	16.94410	
8.3	17.56492	
8.5	18.19056	
8.7	18.82091	

(b)

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.9	-4.827866	
3.0	-4.240058	
3.1	-3.496909	
3.2	-2.596792	

Teniendo en cuenta que la tabla (a) corresponde a la función $f(x) = x \cdot \ln(x)$ y la tabla (b) a la función $f(x) = x \cdot \cos(x) - x^2 \cdot \sin(x)$, calcula los errores absolutos cometidos por las aproximaciones y acota el error utilizando las fórmulas del error. ¿Por qué puedes considerar las fórmulas de tres puntos, obviando las de dos puntos?